

المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 16

الميدان: الظواهر الميكانيكية

المقطع: توازن جسم صلب
الوضعية:

توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

متوسطة: شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

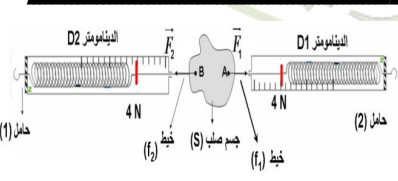
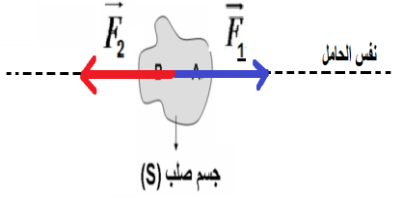
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية يتناول فيها تأثير مجموعة من القوى على جسم صلب تؤدي الى حالة التوازن، لمعرفة أسباب التوازن في الحالة جسم صلب خاضع لقوتين والخاضع لثلاث قوى مستوية والتوصل إلى شرطي التوازن

مركبات الكفاءة: يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية

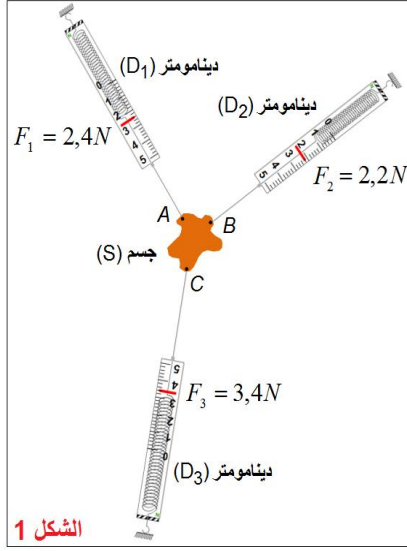
العقبات الواجب تخطيها: صعوبة تحديد وتمثيل قوى وفهم شرطي توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية

السندات التعليمية: اجهزة ربعية . ورق مليمتري ، ورق مقوى

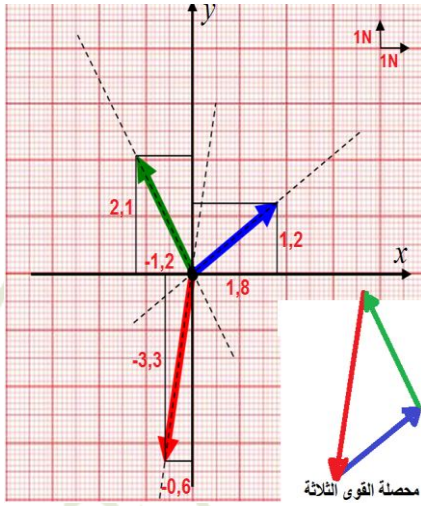
سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: من بين وضعيات التوازن أثناء تسلق الجبال هي الوضعية التي يكون فيها المتسلق تقريبا موازي للأرض ومرتكز برجله والحبل مشدود . - ما الذي جعل هذا الوضع يوفر التوازن للمتسلق ؟ 1/ توازن جسم خاضع لقوتين: نشاط (1): 1 - نقوم بتثبيت الشكل الورقي بجهاز ربعية بالوضعية الموضحة فالشكل المقابل ؟ - ماهي الحالة الحركية للجسم ؟ - أقرأ قيمة القوة على كل جهاز ؟ - مثل القوى المؤثرة على الجسم الورقي (بإهمال الثقل نتيجة كتلته صغيرة جدا) 2 - زد قيمة القوة في أحد الطرفين ؟ - ماذا تسجل الربيعتين ؟ - ماذا تستنتج ؟ نتيجة: يكون الجسم الصلب الخاضع لقوتين $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق الشرطين التاليين : - القوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الاتجاه . - القوتان لهما نفس الحامل (المنحى) . $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad \text{أو} \quad \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها  - الجسم الورقي في حالة توازن - القيمتين متساويتين . - عند زيادة قيمة القوة في أحد الطرفين تزيد القوة لأخرى حتى تساويها. 	5 د 10 د 15 د

15 د



15 د



2/ توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية :

نشاط (2) : نقوم باستعمال شكل ورقي و نطبق عليه ثلاث

قوى غير متوازية (أجهزة ربعية) حتى يتوازن .

1- أقرأ قيم القوى المسجلة على أجهزة الربعية .

2- مثلاً هذه القوى على ورق مليمتري ؟

- ماذا تلاحظ على محصلة هذه القوى ؟ ماذا تستنتج ؟

نتيجة : حتى يتوازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى

$\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ غير متوازية يجب أن يتحقق الشرطان

التاليان :

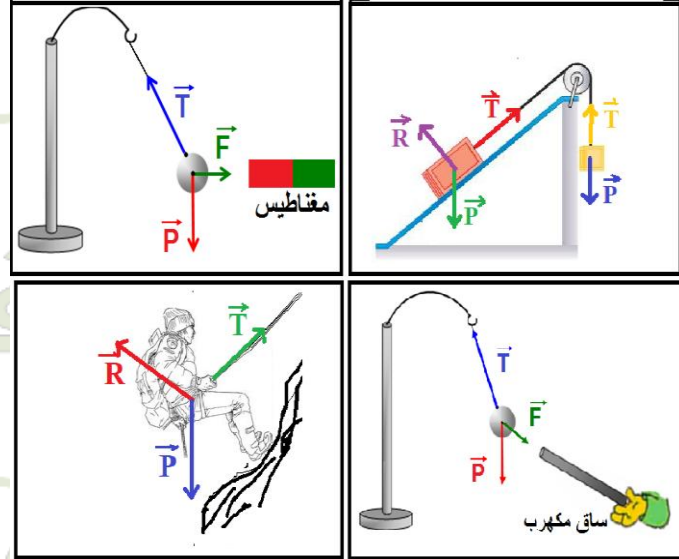
1- حواملها تقع في مستوي واحد وتتلاقى في نقطة واحدة

2- المجموع الشعاعي لهذه القوى معدوم .

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

تقويم : حدد القوى المؤثرة على هذه الجمل في حالة

التوازن



النشاط
الثاني

إرساء
معارف

تقويم

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / توازن جسم صلب

الوضعية: / توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى



الوضعية الجزئية: من بين وضعيات التوازن أثناء تسلق الجبال هي الوضعية التي يكون فيها المتسلق تقريبا موازي للأرض ومرتكز برجله والحبل مشدود .
— ما الذي جعل هذا الوضع يوفر التوازن للمتسلق ؟

1/ توازن جسم خاضع لقوتين:

يكون الجسم الصلب الخاضع لقوتين $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق الشرطين التاليين :

- القوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الإتجاه .
- القوتان لهما نفس الحامل (المنحى) .

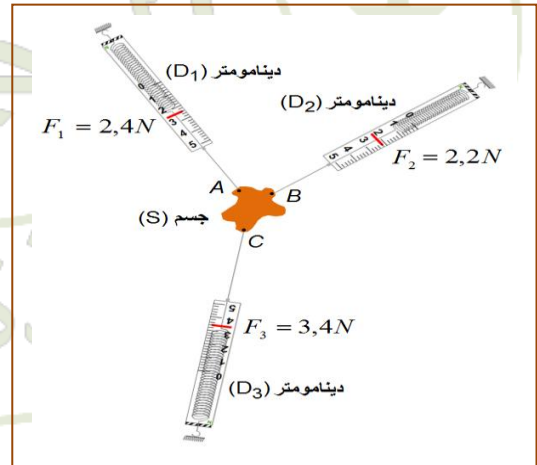
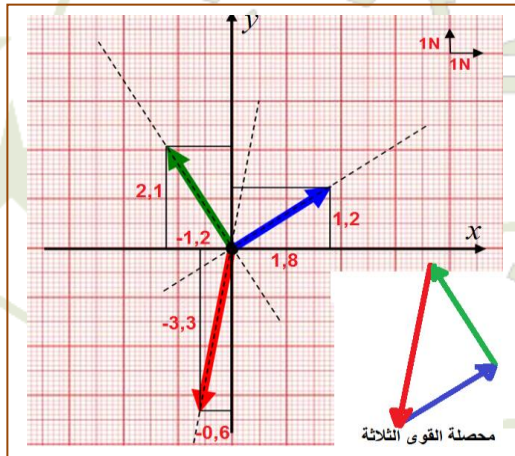
$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad \text{أو} \quad \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

2/ توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية:

حتى يتوازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ غير متوازية يجب أن يتحقق الشرطان التاليان :

- 1- حواملها تقع في مستوي واحد وتتلاقى في نقطة واحدة
- 2- المجموع الشعاعي لهذه القوى معدوم .

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$



تقويم: حدد القوى المؤثرة على هذه الجمل في حالة التوازن

